

1 Аппарат и пучок

Поле на поверхности воды — не меньше 10 × 10 см. РИП: TRS-398 — 100 см; Report 385 — от 90 до 110 см, как при вводе в эксплуатацию системы планирования.

Учреждение

Пример

Аппарат

Ускоритель (демо)

Пучок

12 МэВ

Номинальная энергия, МэВ

12

заполняется по названию пучка

Дата измерения

09/15/2026

Сотрудник, выполняющий измерения

РИП, см

100

Размер поля (аппликатор), см

10 10 × 10 см

2 Качество пучка: R_{50} и опорная глубина

Кривую ионизации измеряют при РИП 100 см и поле не меньше 10 × 10 см, сканируя к поверхности. TRS-398: кривую сдвигают на $0,5 \cdot r_{\text{cyl}} = 1,55$ мм к поверхности. Report 385: сдвиг 1,2 мм выше центра камеры (табл. 2).

Как получен R_{50}

по глубине 50 % ионизации $R_{50,\text{ion}}$ (I_{50})

R_{50} , г/см²

4,879

$z_{\text{ref}} = d_{\text{ref}}$, г/см²

2,828

$E_0 \approx 2,33 \cdot R_{50}$, МэВ

11,4

$R_{50,\text{ion}}$ (I_{50}), г/см²

4,80

$R_{50} = 1,029 \cdot R_{50,\text{ion}} - 0,06$ ($R_{50,\text{ion}} \leq 10$ г/см²). $z_{\text{ref}} = 0,6 \cdot R_{50} - 0,1$ г/см²: TRS-398, ур. (39); Report 385, ур. (2).

3 Камера и электрометр

TRS-398 рекомендует плоскопараллельные камеры для всех пучков и обязательно — при $R_{50} < 3$ г/см². Report 385 допускает цилиндрические камеры во всех пучках от 4 до 22 МэВ.

Ионизационная камера

PTW 30013 [TRS: ⁶⁰Co, TRS: перекр., Report 385]

цилиндрическая · $r_{\text{cyl}} = 3,1$ мм (табл. 4 TRS-398) · данные k_Q : TRS-398 табл. 20, табл. 21, Report 385

Положение камеры

- TRS-398 Rev.1: центр камеры на $0,5 \cdot r_{\text{cyl}} = 1,55$ мм глубже z_{ref} , то есть на глубине 2,98 см

Серийный № камеры

0000

Калибровка камеры

$N_{D,w}$ в пучке ⁶⁰Co

$N_{D,w}$ (⁶⁰Co)

0,05335

Гр/нКл

Стандартные условия из сертификата

20

°C

101,325

кПа

Электрометр

Электрометр (демо)

Серийный № электрометра

k_{elec} (P_{elec})

1,000

1,000, если камера и электрометр калиброваны вместе

► Поправки, которые лаборатория могла не внести

4 Температура и давление

Температура воды у камеры и давление по поверенному барометру в помещении, без приведения к уровню моря. Поправка k_{TP} действительна, пока камера и электрометр работают в условиях эксплуатации, указанных производителем, и в условиях, для которых лаборатория выдала $N_{D,w}$. Влажность в расчёт не входит и записывается для протокола.

Температура воды, °C

21,4

Относительная влажность, %

Давление

99,62

кПа

k_{TP}

1,0220

обычный диапазон 15–25 °C

20–80 %, лучше 40–60 %

5 Показания электрометра

Камера на опорной глубине. Все серии — при одном и том же числе ME; значения можно вводить со знаком или без. Кнопка «+» добавляет ячейку.

Облучение, ME

100

Обычная полярность

положительная (+)

V_1 рабочее, В

300

V_2 пониженное, В

100

Режим пучка

импульсный

М при V_1 , обычная полярность, нКл

19,86

19,85

19,87

СРЕДНЕЕ
19,8600

М при V_1 , обратная полярность, нКл

-19,94

-19,93

-19,95

СРЕДНЕЕ
19,9400

М при V₂, обычная полярность, НКл

19, 77

19, 76

19, 78

СРЕДНЕЕ
19, 7700

Поправка на утечку

1, 000

1,000, если утечка меньше 0,1 % показания

k_{pol}

1, 0020

в электронах бывает до 1 ± 0,02

k_s

1, 0022

не может быть меньше 1; больше 1,05 — недопустимо

V₁/V₂

3, 00

M₁/M₂

1, 00455

k_s: ур. (13), табл. 10, V₁/V₂ = 3. P_{ion} по TG-51 — ур. (12) для импульсного пучка.

6 k_Q для пучка электронов

TRS-398 Rev.1

Как определить k_{Q,Q₀}

по табл. 20 с интерполяцией по R50

по таблице

по аппроксимации

таблица — аппрокс.

k_Q в расчёте

0, 9161

0, 9157

+0, 043 %

0, 9161

табл. 20 TRS-398, линейная интерполяция по R50

7 Пересчёт на z_{max}

D(z_{max}) = D(z_{ref}) / PDD(z_{ref}) · 100. PDD берут клиническую — ту, что заложена в систему планирования. Отсутствие этого пересчёта — одна из самых частых ошибок калибровки электронов.

☒ Пересчитать дозу на глубину максимума

PDD(2,83 см), %

99, 6

Глубина z_{max}, см

2, 7

для протокола; можно не заполнять

Номинальный выход

1, 000

сГр/МЕ на z_{max}, для отклонения

8 Примечания

Условия, отклонения от процедуры, принятые решения

Демонстрационные данные, не результаты реальных измерений.

ПОГЛОЩЁННАЯ ДОЗА В ВОДЕ

Сейчас загружен демонстрационный пример: значения вымышленные.

TRS-398 Rev.1

+0, 01 %

1, 0001 сГр/МЕ на z_{max}

= 1,0001 Гр на 100 МЕ на z_{max}

D_w(2,83 см) = 0,9961 Гр за 100 МЕ

0,9961 сГр/МЕ на 2,83 см

Замечания

ВСЁ В ПОРЯДКЕ

Замечаний к введённым данным нет.

Поправки и промежуточные величины	
ВЕЛИЧИНА	TRS-398
Температура и давление	k_{TP} 1,0220
Электрометр	k_{elec} 1,0000
Полярность	k_{pol} 1,0020
Рекомбинация	k_s 1,0022
Утечка	k_{leak} 1,0000
Исправленное показание, нКл	M_Q 20,3819
R_{50} , Г/см ²	4,879
$N_{D,w}$, Гр/нКл	0,05335
Поправка на качество	k_Q 0,9161
$D_w(2,83\text{ см}), \text{ Гр}$	0,9961
На 2,83 см, сГр/МЕ = Гр на 100 МЕ	0,9961
PDD(2,83 см)/100	0,9960
На z_{max}, сГр/МЕ = Гр на 100 МЕ	1,0001

Инструмент помогает считать, но не заменяет независимую проверку медицинским физиком. Источники: AAPM TG-51 (Almond et al., Med. Phys. 26, 1999), аддендум для фотонов (McEwen et al., Med. Phys. 41, 2014), WGTG51 Report 374 (Muir et al., 2022), аддендум для электронов WGTG51 Report 385 (Muir et al., 2024), МАГАТЭ TRS-398 Rev.1 (2024). Подробности расчёта — в папке docs репозитория.

ФИО

подпись